行业专长与审计生产效率*

周楷唐　李　英　吴联生

（武汉大学经济与管理学院　430072　北京国家会计学院　101312　北京大学光华管理学院　100871）

【摘要】本文运用我国独到的审计工时数据，分别从会计师事务所与个人审计师两个层面来研究行业专长对审计生产的影响。研究结果发现，审计行业专长能够降低审计工时投入；会计师事务所与个人审计师层面的行业专长分别能够降低审计工时投入14.27%和14.80%；然而，审计行业专长虽然降低了审计工时投入，但并没有降低审计质量，表明审计行业专长提高了审计生产效率；进一步研究发现，行业专长对审计生产效率的提升效应在规模较大的会计师事务所与规模较大的客户公司中更明显；研究还发现，审计行业专长提高了审计收费，表明会计师事务所不仅没有将审计行业专长所带来的效率提升收益与客户进行分享，并且还收取了额外的声誉溢价。

【关键词】审计行业专长；审计工时投入；审计质量；审计收费

一、引言

党的十九大报告指出，“积极发展工程设计、咨询评估、法律、会计审计、信用中介、检验检测认证等服务，提高专业化水平”，为新时代服务业的新发展指明了方向。2017年3月2日，商务部会同中央宣传部、国家发展改革委等13个部门印发了《服务贸易发展“十三五”规划》（以下简称《规划》），将会计服务列入商务服务的重要领域之一。《规划》明确指出：注册会计师行业的职业化、市场化、信息化、国际化水平，是我国当前注册会计师行业发展的总体目标。因此，如何采取有效措施促进注册会计师行业的发展，是我国当前的重要工作。企业作为一种重要的微观经济组织，如何提高投入产出效率是其重要的目标（Hsieh和Klenow，2009）。会计师事务所作为服务业的微观经济组织之一，提高投入产出效率自然是其发展壮大的重要保障。已有部分文献对会计师事务所的运营效率进行了研究（Dopuch等，2003），但鲜有文献对会计师事务所在进行审计业务过程中的审计投入产出效率进行实证研究。

会计师事务所向客户提供审计服务的过程，实质上就是会计师事务所投入人力资源，利用知识、技能与经验，为客户提供一定质量水平的鉴证服务，并以审计收费的形式取得报酬（Simunic，1980）。已有审计文献主要关注审计质量，而很少关注审计投入（DeFond和Zhang，2014）。实际上，会计师事务所的竞争优势并不仅仅体现在外在的审计产出，还体现在保证一定质量审计产出的同时实现审计生产成本的最小化；只关注审计质量，而忽视审计投入，则可能会过多地耗费审计资源，造成审计资源的无效配置。因此，审计生产过程中的审计投入与产出的关系直接决定着会计师事务所的效率，从而决定着审计资源的配置效率并最终影响注册会计师行业的发展。

审计行业专长（industry expertise）是指会计师事务所或者个人审计师（统称为“审计师”）拥有的对某一行业的专有知识和专业技能。已有文献对审计行业专长如何影响审计质量进行了较为丰富的研究，部分研究发现审计行业专长能够提高审计质量（Balsam等，2003；Francis等，2005；韩洪灵和陈汉文，2008；刘文军等，2010；吴溪和张俊生，2012），还有部分研究并没有发现审计行业专长能够提高审计质量的证据（Minutti-Meza，2013；Gaver和Utke，2019）。实际上，审计行业专长首先影响审计投入，而后影响审计质量。由于缺乏审计投入的数据，现有文献较少关注审计投入，并且已有文献大多用审计延迟与审计收费作为审计投入的代理变量（Lobo和Zhao，2013）。由于我国上市公司年报的披露采用预约披露制度，因此，审计延迟并不能较好地衡量审计投入的时间；而审计收费代表的是审计服务的价格，它不仅包括审计投入，还包括风险溢价、品牌效应等（Simunic，1980；Gong等，2016）。在

* 本文得到国家自然科学基金项目（71902147和71932001）与教育部人文社会科学研究青年基金项目（19YJC630234）的资助。通讯作者：吴联生，wuls@gsm.pku.edu.cn。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

审计服务行业中，人力成本是会计师事务所最为重要的成本，会计师事务所对审计项目的投入，主要体现在对审计项目的工时投入（Caramanis 和 Lennox，2008；李伟等，2018）。因此，审计工时是衡量审计投入的直接指标（Caramanis 和 Lennox，2008；Gong 等，2016）。本文拟利用我国审计工时的数据，从审计工时投入的角度研究审计行业专长对审计生产的影响。

审计行业专长对审计工时投入的影响是不确定的。一方面，具备行业专长的审计师，其审计技能与经验水平更高（Solomon 等，1999；Dunn 和 Mayhew，2004），更好地掌握了客户所在行业的经营特点、交易流程、特殊会计政策等，从而能够更有效地识别客户可能存在的错报风险，其结果是在审计过程中能够有效地收集到相应的审计证据，这样，审计师保证审计质量所需要的审计工时投入就降低了（Dopuch 等，2003；Dunn 和 Mayhew，2004）；同时，行业专长往往意味着审计师在特定行业的审计市场中拥有较高的占有率，从而带来规模效应（Ferguson 等，2003；Francis 等，2005；Gong 等，2016），这样，审计师为达到一定审计质量而需要的审计工时投入也会降低①。另一方面，如果客户公司的业务很简单，审计师不需要投入相当多的审计工时，仅凭审计行业专长也能够保证审计质量，这样，审计行业专长对审计工时投入就没有显著的影响；另外，行业专长审计师具有更高的声誉，行业专长审计师可能出于规避声誉损失的动机，在审计工作中进行更多的审计投入，以达到更高的审计质量，这样，具有行业专长的审计师可能提高审计工时投入。因此，审计行业专长对审计生产的影响，是一个实证性的问题。

本文以我国沪深 A 股上市公司 2004-2011 年的数据为样本，分别在会计师事务所层面与个人审计师层面来研究行业专长对审计生产的影响。由于具有行业专长的审计师与不具有行业专长的审计师具有显著的差别，为了剔除这种差别对研究结论的影响，我们采用 PSM 配对的样本进行实证检验。研究结果发现，审计行业专长能够降低审计工时投入；会计师事务所与个人审计师层面的行业专长能够降低审计工时投入分别约 14.27%和 14.80%；然而，审计行业专长虽然降低了审计工时投入，但并没有降低审计质量。以上研究结果表明，审计行业专长提高了审计生产效率，并且这一结果在会计师事务所和个人审计师层面都成立。进一步研究发现，行业专长对审计生产效率的提升效应在规模较大的会计师事务所与规模较大的客户公司中更明显；研究还发现，行业专长提高了审计收费，表明会计师事务所不仅没有将行业专长所带来的效率提升收益与客户公司进行分享，并且还收取了声誉溢价。

本文的贡献主要体现在以下三个方面：（1）本文拓展了审计行业专长与审计效率两方面的研究。一方面，已有关于审计效率的文献，早期的研究主要是对会计师事务所作为一个组织的运营效率进行研究（Dopuch 等，2003），近期有少数文献利用审计工时的数据对审计投入的影响因素进行了研究，如 Gong 等（2016）发现会计师事务所合并提高了审计生产效率；同时，已有审计行业专长方面的研究，主要关注行业专长对审计质量与审计收费的影响（Francis 等，2005；Fung 等，2012；Minutti-Meza，2013；Bills 等，2015）。在行业专长对审计生产效率的研究方面，仅有 Bae 等（2016）和 Dekeyser 等（2019）2 篇文献。然而，Bae 等（2016）仅仅研究了会计师事务所层面的行业专长对审计效率的影响，并没有研究个人审计师层面的行业专长；审计业务是由审计师个人来执行的，审计师个人层面的行业专长对审计效率的影响，是研究行业专长对审计效率影响时不可或缺的内容。Dekeyser 等（2019）仅仅运用比利时的一家国际四大会计师事务所一年的审计数据，研究样本的代表性值得怀疑。本文拟运用我国 2004-2011 年度审计工时的数据来直接度量审计投入，分别从会计师事务所与个人审计师两个层面来研究行业专长对审计生产的影响，拓展了已有审计行业专长与审计效率两方面的研究。（2）企业生产效率是企业发展壮大的重要保障，会计师事务所作为服务行业的企业组织，由于缺乏其审计投入数据和审计师个人层面的数据，其生产效率问题一直缺乏可靠的证据。本文运用独到的审计工时数据，分别从会计师事务所与个人审计师两个层面来研究会计师事务所的生产效率问题，从而为会计师事务所的发展提供了重要的参考；（3）本文同时研究审计行业专长对审计工时投入和审计收费的影响，从而能够明确审计行业专长所带来的效率提升的收益，是如何在会计师事务所和客户公司之间进行分配的问题。

本文下文安排如下：第二部分提出研究假设；第三部分报告研究设计和检验结果；第四部分为研究结论与启示。

二、研究假设的提出

会计师事务所是以人力资本、专业知识和声誉作为提供审计服务主要资产的微观经济组织，审计行业专长是审计师的一项重要技术特征（DeAngelo，1981）。行业专长审计师拥有更多的行业专门化知识和经验，这些知识和经验能够使他们更深入地掌握客户所在行业的经营特点、交易流程、特殊会计政策等，能够更有效地识别客户可能存在的错报风险，从而更准确地评估客户财务报告的公允性

① 行业专长的审计师有更高的专业胜任能力，而更高的专业胜任能力来自于审计师执行了更多的审计项目，因此，专业胜任能力和规模效应是一个不可分离的整体。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(Dopuch 等，2003；Dunn 和 Mayhew，2004；刘文军等，2010)。已有研究发现，经行业专长审计师审计的公司，其审计之后的盈余质量更高(Balsam 等，2003)以及财务舞弊与错报的概率更低(Chin 和 Chi，2009)。可见，审计行业专长表明审计师具有更强的专业胜任能力(Solomon 等，1999；Dunn 和 Mayhew，2004)，从而能够更有效率地执行审计程序，因而可以提高审计生产效率。

同时，审计行业专长往往意味着审计师在特定行业的审计市场中拥有较高的占有率，而较高的审计市场占有率往往能够带来审计资源的有效运用，从而产生规模经济效应。具体来说，会计师事务所在技术、物理设施、人员和组织控制系统等方面的投入，审计市场占有率的提高能够降低每一个客户所承担的成本；同时，随着审计市场占有率的上升，审计工作中的信息等资源能够在联合生产中共同使用，审计知识与经验的传递及分享所带来的协同效应也会将低审计成本(Ferguson 等，2003；Francis 等，2005；Gong 等，2016)。类似地，人力资源作为会计师事务所重要的资源，随着会计师事务所在特定行业的审计市场占有率的提高，也存在同样的规模经济效应，比如，会计师事务所有更大的弹性来合理安排审计人员，从而能够在较短时间内完成审计任务。

基于上述专业胜任能力和规模经济的论述，我们提出如下研究假设：

H1：审计行业专长能够提高审计生产效率。

需要注意的是，审计行业专长能够提高审计生产效率的效应也不一定存在。如果客户公司业务比较简单，可能使得行业专长审计师与非行业专长审计师的审计效率没有显著差异，即审计行业专长对审计生产效率没有显著影响。另外，行业专长审计师具有更高的声誉风险，当面临审计失败时，行业专长审计师的声誉损失和客户流失所导致的经济损失将更大(DeAngelo，1981)，行业专长审计师因而可能出于风险规避的动机，在审计工作中进行更多的审计工时投入；如果客户公司业务比较简单，行业专长审计师所进行的更多的审计工时投入并没有带来相应审计质量的提高，那么，审计行业专长还可能降低审计生产效率。

三、实证检验

目前已有的有关审计行业专长的研究，已经从会计师事务所层面拓展到个人审计师层面(Chin 和 Chi，2009；Goodwin 和 Wu，2014)。会计师事务所层面的行业专长体现为审计工作的知识与经验在会计师事务所内部的有效传递与分享，而个人审计师层面的行业专长则体现为个人审计师对于客户专属的知识和经验和个人审计师特征与能力的异质性。本文分别从会计师事务所层面与个人审计师层面，实证检验行业专长对审计生产效率的影响。

(一) 会计师事务所层面

1. 研究设计与描述统计

本文所使用的审计工时数据来自于中国注册会计师协会，审计工时的数据区间为 2004-2011 年度，因而本文的研究样本期间为 2004-2011 年。上市公司财务数据与公司治理数据均来自于 CSMAR 数据库，持续经营审计意见为手工收集上市公司审计报告原文所得②，个人审计师数据根据中国注册会计师协会网站上公布的个人审计师信息手工收集所得。本文选取 2004-2011 年沪深两市全部 A 股非金融行业上市公司 13，264 个观测值作为初始研究样本，在此基础上对样本进行了如下筛选：(1) 剔除 1，247 个缺失审计工时数据的样本；(2) 剔除 1，688 个会计师事务所-年度只有 1 个观测值的样本，其原因在于参照 Bills 等(2015)，在计算会计师事务所层面的行业专长时，要求会计师事务所-年度至少有 2 个观测值；(3) 剔除 878 个关键财务与审计数据缺失的样本。经过上述筛选，最终得到 9，451 个公司-年度的匹配前全部回归样本，表 1 第(1)部分报告了匹配前的全样本选取的过程。

根据 DeFond 和 Zhang(2014)，审计生产效率是保证审计质量不降低情况下的审计投入最小化，因此，本文研究行业专长对审计生产效率的影响，具体体现为分别检验行业专长对审计工时投入和审计质量的影响。据此，我们构建如下多元回归模型来验证本文的研究假设：

$$Y=\beta_0+\beta_1 * SPEC\ firm+\beta_i * Client+\beta_i * Audit-firm+Fixed\ effects+\varepsilon \quad (1)$$

我们首先研究审计行业专长对审计工时投入的影响，因变量 Y 为审计工时投入(*Effort*)。参照 Caramanis 和 Lennox(2008)、Gong 等(2016)，*Effort* 为审计工时的自然对数③。自变量为会计师事务所层面行业专长(*SPEC firm*)的衡量指标，参照已有研究(Francis 等，2005；Fung 等，2012；Bills 等，2015)，其具体计算方法如下：分行业-年度计算审计收费的市场份额，市场份额占比最高的会计师事务所，则为具有行业专长的会计师事务所，*SPEC firm* 取值为 1；否则 *SPEC firm* 取值为 0。模型(1)采用普通最小二乘法(OLS)进行回归。其次，我们研究审计行业专长对审计质量的影响，因变量 Y 为审计质量(*AuditQuality*)。参考已有文献(Chin 和 Chi，2009；Gul

② 本文所使用的持续经营审计意见数据，是根据我国上市公司所有被出具非标准无保留意见的审计报告原文来判断的，具体参照周楷唐等(2016)。

③ 审计工时为所有项目组成员的工作总小时数。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

等，2013），我们用5个指标来衡量审计质量，它们分别是：（1）非标审计意见（*MAO*），如果会计师事务所出具了非标审计意见，则*MAO*等于1，否则*MAO*等于0；（2）持续经营审计意见（*GC*），如果会计师事务所出具了持续经营审计意见，则*GC*等于1，否则*GC*等于0；（3）异常应计（*AbsDA*），它是采用Dechow等（1995）修正琼斯模型计算得到的异常应计的绝对值；（4）小额盈余（*SmallProfit*），如果当年度资产报酬率（ROA）位于（0，0.01]，则*SmallProfit*等于1，否则*SmallProfit*等于0；（5）财务重述（*Restatement*），如果当年度财务报表被重述，则*Restatement*等于1，否则*Restatement*等于0。当被解释变量为*AbsDA*时，我们采用OLS回归模型；当被解释变量为其它4个审计质量指标时，我们采用Logit回归模型。

参照已有研究（Gul等，2013；Gong等，2016），*Client*为公司层面的控制变量，包括：（1）企业规模（*Size*），它等于总资产的自然对数；（2）财务杠杆（*Leverage*），它等于总负债除以总资产；（3）盈利能力（*ROA*），它等于净利润除以总资产；（4）有形资产占总资产比重（*PPE*），它等于固定资产和存货之和除以总资产；（5）流动比率（*Current*），它等于流动资产除以总资产；（6）现金流量（*FCF*），它等于经营活动现金流净额除以总资产；（7）是否亏损（*Loss*），如果当年度净利润为负，则*Loss*等于1，否则*Loss*等于0；（8）子公司数量（*LnSubsidy*），它等于客户子公司数量的自然对数；（9）产权性质（*SOE*），如果公司为国有控股公司，则*SOE*等于1，否则*SOE*等于0；（10）第1大股东持股比例（*Top*1），它等于第1大股东所持股份数除以总股份数；（11）独立董事比例（*Indep*），它等于独立董事人数除以董事会总人数。*Audit-firm*为会计师事务所层面的控制变量，包括：（1）是否为国际4大会计师事务所（*IBig*4），如果公司的审计业务由国际4大会计师事务所进行审计，则*IBig*4等于1，否则*IBig*4等于0；（2）是否为国内十大会计师事务所（*DBig*10），如果公司的审计业务由国内十大会计师事务所进行审计，则*DBig*10等于1，否则*DBig*10等于0；（3）客户公司数量（*ClientNum_AF*），它等于会计师事务所所审计的客户数量的自然对数；（4）客户公司规模（*ClientSize_AF*），它等于会计师事务所所审计的客户总资产的自然对数之和；（5）客户重要性（*CL_AF*），它等于会计师事务所所审计的客户总资产除以会计师事务所所审计的全部客户的总资产之和；（6）会计师事务所任期（*Tenure_AF*），它等于会计师事务所连续审计客户的年数；（7）会计师事务所合并（*AuditfirmMA*），如果当年度会计师事务所发生了合并，则*AuditfirmMA*等于1，否则*AuditfirmMA*等于0；（8）会计师事务所变更（*AuditfirmRotation*），如果当年度会计师事务所发生了变更，则*AuditfirmRotation*等于1，否则*AuditfirmRotation*等于0。此外，为了控制极端值对分析结果的影响，本文对连续型变量进行了1%和99%的winsorize处理。同时，为避免公司层面的聚集效应对标准误的影响，回归时在公司层面上进行了cluster处理。

为了控制客户公司与会计师事务所之间可能存在的样本选择问题，参照Minutti-Meza（2013），我们按照会计师事务所层面的行业专长（*SPEC firm*）进行倾向得分匹配法（PSM）配对，采用PSM匹配之后的配对样本作为主回归样本。PSM样本选取的具体步骤如下：（1）首先使用公司聘请的会计师事务所是否具有行业专长（*SPEC firm*）的虚拟变量对模型（1）中的客户公司层面的特征变量进行Probit回归，得到各个观测值的倾向匹配得分；（2）基于匹配得分，将行业专长的公司样本（实验组）和非行业专长的公司样本（控制组）进行匹配，从而得到匹配之后的样本。表1第（2）部分报告了PSM样本选取与匹配有效性的检验结果。可以发现，在匹配之前两组样本在公司特征变量上具有显著差异，但在匹配之后两组样本在所有公司特征变量上均不存在显著差异，这说明PSM配对是有效的。通过PSM配对，我们控制了行业专长与非行业专长样本公司特征的差异，从而减轻了客户公司-会计师事务所之间样本选择的内生性问题。表1第（3）部分报告了PSM配对样本的描述统计。*SPEC firm*的平均值为0.5，*Effort*的平均值为7.755（约为2，330小时）；其他主要控制变量方面，*SOE*的平均值为0.589，表明约60%的样本为国有企业；*IBig*4和*DBig*10的平均值分别为0.083与0.435，表明样本中约9%的公司被国际4大会计师事务所审计，40%的公司被国内十大会计师事务所审计。总体来看，控制变量描述统计与已有研究基本一致（Gul等，2013；Gong等，2016）。

表1　　样本选择与描述统计（会计师事务所层面）

（1）全样本选取	
2004-2011年全部A股非金融行业上市公司初始样本	13,264
剔除：审计工时数据缺失的样本	（1,247）
剔除：会计师事务所-年度只有1个观测值的样本	（1,688）
剔除：关键财务与审计数据缺失的样本	（878）
配对前全部回归样本	9,451

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(2) PSM 样本选取

Variable	匹配前				匹配后		
	实验组 (N=2234)	控制组 (N=7217)	差异	t 值	控制组 (N=2234)	差异	t 值
Size	21.830	21.400	−0.430***	−15.87	21.770	−0.064	−1.54
Leverage	0.499	0.514	0.015**	2.10	0.496	−0.003	−0.03
ROA	0.042	0.031	−0.011***	−4.66	0.042	0.000	0.36
Current	0.541	0.543	0.002	0.41	0.546	0.005	1.01
PPE	0.273	0.273	0.000	0.06	0.270	−0.003	−0.95
FCF	0.053	0.046	−0.007***	−3.88	0.053	0.000	0.25
Loss	0.084	0.116	0.032***	3.25	0.085	0.001	0.36
LnSubsidy	2.181	1.925	−0.256***	−11.36	2.086	−0.095	−1.29
SOE	0.594	0.600	0.006	−0.71	0.585	−0.009	−1.27
*TOP*1	38.358	36.751	−1.607***	−4.52	38.490	0.135	0.28
Indep	0.360	0.360	0.000	0.89	0.360	0.000	0.25

(3) 事务所层面配对样本描述统计

Variable	观测值	平均值	标准差	1/4 分位数	中位数	3/4 分位数
Effort	4,468	7.755	1.239	6.916	7.714	8.476
SPEC firm	4,468	0.500	0.500	0.000	0.500	1.000
Size	4,468	21.800	1.255	20.910	21.650	22.560
Leverage	4,468	0.498	0.232	0.341	0.500	0.635
ROA	4,468	0.042	0.065	0.017	0.041	0.071
Current	4,468	0.544	0.223	0.378	0.553	0.717
PPE	4,468	0.272	0.184	0.128	0.237	0.400
FCF	4,468	0.053	0.084	0.009	0.051	0.100
Loss	4,468	0.084	0.278	0.000	0.000	0.000
LnSubsidy	4,468	2.133	0.971	1.386	2.197	2.773
SOE	4,468	0.589	0.492	0.000	1.000	1.000
*TOP*1 (%)	4,468	38.430	16.250	25.160	36.910	50.560
Indep	4,468	0.359	0.048	0.333	0.333	0.375
*IBig*4	4,468	0.083	0.276	0.000	0.000	0.000
*DBig*10	4,468	0.435	0.496	0.000	0.000	1.000
ClientNum_AF	4,468	3.638	1.002	3.135	3.689	4.419
ClientSize_AF	4,468	1151	940	460	852	1707
CL_AF	4,468	0.056	0.121	0.013	0.026	0.047
Tenure_AF	4,468	3.669	2.695	1.000	3.000	5.000
AuditfirmMA	4,468	0.191	0.393	0.000	0.000	0.000
AuditfirmRotation	4,468	0.194	0.396	0.000	0.000	0.000

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2. 回归结果

表2第（1）列报告了会计师事务所层面的行业专长与审计工时投入的回归结果。*SPEC firm* 的估计系数为-0.154，在1%水平上显著，表明会计师事务所层面的行业专长能够降低审计工时投入；经济意义上，回归结果表明，会计师事务所层面的行业专长能够降低审计工时投入约14.27%（$1-e^{-0.154}$），可见，研究结果具有显著的经济意义。主要控制变量方面，*Size* 与 *LnSubsidy* 的回归系数显著为正，表明当客户公司规模越大、客户子公司数量越多时，审计工时投入也越多；*IBig*4 与 *DBig*10 的回归系数显著为正，表明当会计师事务所为国际4大会计师事务所、国内十大会计师事务所时，审计工时投入也越多；*AuditfirmMA* 的回归系数显著为负，表明会计师事务所合并会降低审计工时投入；这些结果与之前的文献所发现的结果基本一致（Gong 等，2016）。

审计行业专长能够降低审计工时投入，但并不代表审计行业专长能够提高审计生产效率。要分析审计行业专长对审计生产效率的影响，我们还需要分析审计行业专长对审计质量的影响。表2第（2）至（6）列报告了会计师事务所层面的行业专长对审计质量影响的回归结果。研究结果发现，*SPEC firm* 对 *SmallProfit* 和 *Restatement* 显著为负，表明经行业专长会计师事务所审计的公司报告小额盈余与发生财务重述的可能性更低；*SPEC firm* 对 *MAO*、*GC* 和 *AbsDA* 的回归结果不显著。可见，相对于非行业专长会计师事务所，行业专长会计师事务所的审计工时投入虽然更少，但并没有降低审计质量，表明会计师事务所行业专长能够提高审计生产效率。

表2　　行业专长对审计工时和审计质量的影响（会计师事务所层面）

被解释变量	*Effort*	*MAO*	*GC*	*AbsDA*	*SmallProfit*	*Restatement*
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
SPEC firm	-0.154***	0.013	0.008	-0.001	-0.008*	-0.445**
	（-3.18）	（1.63）	（1.26）	（-0.16）	（-1.67）	（-2.28）
Size	0.266***	-0.037***	-0.031***	-0.003**	-0.003	0.137
	（5.44）	（-8.13）	（-7.08）	（-2.31）	（-1.32）	（1.50）
Leverage	0.188	0.286***	0.265***	0.062***	0.019	0.710*
	（1.28）	（8.44）	（7.76）	（7.68）	（1.57）	（1.88）
ROA	-0.217	-0.209*	-0.134	0.097**	-0.367***	-1.446
	（-0.49）	（-1.84）	（-1.23）	（2.43）	（-7.58）	（-0.92）
Current	-0.126	-0.084***	-0.083***	0.014	-0.003	0.302
	（-0.61）	（-2.96）	（-3.37）	（1.42）	（-0.24）	（0.49）
PPE	-0.256	-0.108***	-0.085***	-0.070***	0.034*	0.546
	（-1.14）	（-3.27）	（-2.87）	（-6.54）	（1.73）	（0.67）
FCF	-0.093	0.082	0.098*	-0.021	0.029	-2.576**
	（-0.39）	（1.39）	（1.92）	（-0.73）	（1.20）	（-2.47）
Loss	-0.024	0.132***	0.097***	0.032***	-0.089***	0.479
	（-0.29）	（5.27）	（4.66）	（5.35）	（-8.95）	（1.52）
LnSubsidy	0.267***	-0.005	-0.008**	-0.005***	-0.001	0.003
	（6.56）	（-1.23）	（-2.34）	（-3.41）	（-0.45）	（0.04）
SOE	-0.110	-0.013	-0.011	-0.005*	0.002	0.050
	（-0.95）	（-1.47）	（-1.56）	（-1.83）	（0.33）	（0.23）
*TOP*1	-0.001	-0.000	0.000	0.000	-0.000***	-0.022***
	（-0.51）	（-0.36）	（0.32）	（1.34）	（-2.82）	（-3.02）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

续表

被解释变量	*Effort*	*MAO*	*GC*	*AbsDA*	*SmallProfit*	*Restatement*
Indep	0.019	-0.014	-0.008	0.059**	0.012	0.760
	(0.04)	(-0.18)	(-0.11)	(2.02)	(0.33)	(0.49)
*IBig*4	0.357***	0.045***	0.043***	-0.003	-0.007	-1.878**
	(2.59)	(3.39)	(4.01)	(-0.55)	(-1.00)	(-2.26)
*DBig*10	0.195***	-0.016	-0.012*	-0.004	0.002	0.146
	(3.19)	(-1.57)	(-1.75)	(-1.16)	(0.27)	(0.40)
ClientNum_AF	0.011	-0.001	-0.001	-0.000	-0.001	0.032
	(1.61)	(-1.15)	(-1.19)	(-0.35)	(-1.03)	(0.93)
ClientSize_AF	-0.001*	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.002
	(-1.88)	(1.22)	(1.49)	(0.27)	(0.97)	(-1.03)
CL_AF	-0.308*	0.014	0.034	-0.009	-0.021**	1.469*
	(-1.79)	(0.40)	(1.04)	(-0.75)	(-2.06)	(1.72)
Tenure_AF	-0.004	-0.002	-0.002*	-0.000	-0.000	-0.023
	(-0.43)	(-1.06)	(-1.69)	(-0.21)	(-0.11)	(-0.53)
AuditfirmMA	-0.201***	-0.013	0.001	0.000	-0.006	0.071
	(-3.63)	(-1.64)	(0.17)	(0.08)	(-1.24)	(0.32)
AuditfirmRotation	0.203***	0.018*	0.000	0.003	0.007	0.140
	(4.05)	(1.91)	(0.03)	(0.67)	(1.01)	(0.57)
截距项	1.524	0.802***	0.645***	0.107***	0.118**	-5.257***
	(1.50)	(8.05)	(6.91)	(3.59)	(2.33)	(-2.71)
年度固定效应	**已控制**	**已控制**	**已控制**	**已控制**	**已控制**	**已控制**
行业固定效应	**已控制**	**已控制**	**已控制**	**已控制**	**已控制**	**已控制**
观测值	4，468	4，468	4，468	4，468	4，468	4，468
Pseudo R^2/R^2	0.144	0.248	0.289	0.113	0.027	0.086

注：括号内为 t 值或 z 值；* ：1%水平上显著；** ：5%水平上显著；* ：10%水平上显著。**

本文进一步考察会计师事务所行业专长对审计生产效率的提升效应在不同规模的会计师事务所与客户公司之间是否具有差异。会计师事务所规模对行业专长与审计工时投入之间关系的影响是不确定的：一方面，规模大的会计师事务所，由于其能力更强，可以更好地利用行业专长所带来的知识、经验和规模效应，因而，行业专长与审计工时投入之间的负相关关系在规模大的会计师事务所所审计的项目中更为明显；另一方面，规模大的会计师事务所，由于其能力更强，即使没有行业专长所带来的知识、经验和规模效应，也能够很快发现问题并因此将审计工时投入降低到最低程度，而行业专长则能够帮助小规模会计师事务所降低审计工时投入，这样，行业专长与审计工时投入之间的负相关关系在规模小的会计师事务所所审计的项目中更为明显。至于客户公司规模对行业专长与审计工时投入之间关系的影响则是确定的，客户公司规模越大，审计业务越复杂，审计师利用行业专长来降低审计工时投入的空间也越大，这样，行业专长与审计工时投入之间的负相关关系在规模大的客户公司中更为明显。

为检验会计师事务所层面的行业专长对审计生产效率的提升效应在不同规模的会计师事务所之间是否具有差异，我们将样本分为规模大和规模小的会计师事务所审计的公司，规模大的会计师事务所包括国际 4 大会计师事务所和国内十大会计师事务所（Gul 等，2013）；为检验会计师事务所层面的行业专长对审计生产效率的提升效应在不同规模的客户公司之间是否具有差异，我们将样本根据公司总资产的年度中位数区分为规模大和规模小的客户公司

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(Fung 等，2012)。表 3 报告了分组检验的回归结果。根据第(1)列和第(2)列的回归结果，*SPEC firm* 的估计系数在规模大的会计师事务所组显著为负(-0.219，$t=-2.14$)，而在规模小的会计师事务所组不显著(-0.092，$t=-1.16$)，并且两者在 10%水平上显著差异，表明行业专长与审计工时投入之间的负相关关系在规模大的会计师事务所所审计的项目中更为明显；根据第(3)列和第(4)列的回归结果，*SPEC firm* 的估计系数在规模大客户的公司组显著为负(-0.228，$t=-2.99$)，但在规模小的客户公司组不显著(-0.138，$t=-1.54$)，并且两者在 10%水平上具有显著差异，表明行业专长对审计生产效率的提升效应在规模大的客户公司中更为明显。

上文的回归分析采用 PSM 配对的样本，虽然 PSM 配对在一定程度上控制实验组与控制组样本之间的特征差异，从而克服样本选择性的问题，但 PSM 配对可能受到匹配方法与回归模型设定的影响(Shipman 等，2017)，为此，我们进行了如下稳健性检验：(1)采用熵平衡(Entropy Balancing，EB)匹配方法。熵平衡匹配方法通过设定矩条件，寻找一组权重并进行加权，使得实验组与控制组的数据分布尽可能实现平衡，从而降低由于模型设定而导致的潜在偏误(Hainmueller，2012)，但熵平衡匹配方法也受到矩条件设定对权重计算的影响；(2)控制公司固定效应。由于我们只选取了可以观测的公司特征变量进行 PSM 匹配，回归结果可能受到不随时间变化而变化的遗漏变量的影响，在回归分析中控制公司固定效应，可以减轻遗漏变量对研究结果的影响。表 3 第(5)列和第(6)列报告了稳健性检验的回归结果。可以发现，在以上两个稳健性检验的回归结果中，*SPEC firm* 的回归系数都显著为负，表明上文结论是稳健的。

表 3　　进一步研究：行业专长与审计工时(会计师事务所层面)

	会计师事务所		客户公司		熵平衡配对	公司固定效应
	规模大	规模小	规模大	规模小		
被解释变量	*Effort*	*Effort*	*Effort*	*Effort*	*Effort*	*Effort*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SPEC firm	-0.219**	-0.092	-0.228***	-0.138	-0.097**	-0.094**
	(-2.14)	(-1.16)	(-2.99)	(-1.54)	(-2.22)	(-2.27)
控制变量	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
年度固定效应	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
行业固定效应	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	未控制
公司固定效应	未控制	未控制	未控制	未控制	未控制	已控制
观测值	1，914	2，554	2，234	2，234	4，468	4，468
R^2	0.131	0.205	0.185	0.154	0.368	0.387
系数差异检验	-0.127*		-0.090*			
(p 值)	(0.058)		(0.060)			

注：括号内为 t 值；***：1%水平上显著；**：5%水平上显著；*：10%水平上显著。

(二)个人审计师层面

下文进一步利用我国个人审计师的数据，对个人审计师层面的行业专长对审计生产的影响进行实证检验。

1. 研究设计与描述统计

我们选取 2004-2011 年沪深两市全部 A 股非金融行业上市公司 13，264 个观测值作为初始研究样本，与上文会计师事务所层面的分析类似，我们对样本进行了如下筛选：(1)剔除 1，247 个缺失审计工时数据的样本；(2)剔除 2，002 个人审计师-年度只有 1 个观测值的样本；(3)剔除 1，207 个关键财务与审计数据缺失的样本。经过上述筛选，最终得到 8，808 个公司-年度的匹配前全部回归样本，表 4 第(1)部分报告了匹配前的全样本选取的过程。

为检验个人审计师层面的行业专长对审计工时投入和审计质量的影响，我们运行如下多元回归模型：

$$Y=\beta_0+\beta_1*\ SPEC\ partner+\beta i*\ Client+\beta i*\ Audit-firm+\beta i*\ Audit-partner+Fixed\ effects+\varepsilon \quad (2)$$

因变量 Y 分别为审计工时投入(*Effort*)和审计质量(*AuditQuality*)，其定义同模型(1)；个人审计师层面的行业专长(*SPEC partner*)的具体计算方法如下：分行业-年度计算审计收费的市场份额，它等于个人审计师所审计客户的审计收费除以行业全部客户的审计收费之和，如果个人审计师的市场份额占比最高，则为行业专长审计师。如果审计师为行业专长审计师，则 *SPEC partner* 等于 1；否则 *SPEC partner* 等于 0。我国审计报告的签字注册会计师包括执行审计师和复核审计师，参照 Gul 等(2013)，本文关注

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的是执行审计师。*Client* 为公司层面的控制变量，与模型（1）一致；*Audit-firm* 为会计师事务所层面的控制变量，包括 *IBig*4 和 *DBig*10，它们的定义同上文；而客户公司数量（*ClientNum_AF*）、客户公司规模（*ClientSize_AF*）、客户重要性（*CL_AF*）和审计任期（*Tenure_AF*）都替换为个人审计师层面上的相对应的变量，它们分别是：（1）个人审计师所审计的客户数量（*ClientNum_IA*），它等于当年度个人审计师所审计的客户公司数量的自然对数；（2）个人审计师所审计的客户规模（*ClientSize_IA*），它等于当年度个人审计师所审计的客户总资产的自然对数之和；（3）审计师层面的客户重要性（*CL_IA*），它等于个人审计师所审计客户的总资产除以个人审计师所审计全部客户的总资产之和；（4）个人审计师审计任期（*Tenure_IA*），它等于个人审计师连续审计客户的年数。参照 Gul 等（2013），个人审计师层面的控制变量（*Audit-partner*）还包括：（1）个人审计师性别（*Auditor gender*），如果个人审计师为男性，则 *Auditor gender* 等于 1，否则 *Auditor gender* 等于 0；（2）年龄（*Auditor age*），它等于审计年度减去个人审计师出生年度；（3）职业经历（*Auditor experience*），它等于审计年度减去个人审计师取得注册会计师职业资格年度；（4）教育背景（*Auditor education*），如果个人审计师的最高教育为大学本科，则 *Auditor education* 等于 1，如果个人审计师的最高教育为硕士，则 *Auditor education* 等于 2；如果个人审计师的最高教育为博士及以上，则 *Auditor education* 等于 3；其他则取值为 0。

同样地，为了控制客户公司与个人审计师之间可能存在的样本选择问题，按照个人审计师层面的行业专长（*SPEC partner*）进行 PSM 配对，其中，PSM 样本选取的方法与上文会计师事务所层面行业专长的模型（1）基本一致。表 4 第（2）部分报告了 PSM 样本选取与匹配有效性的检验结果，发现在匹配之前两组样本在公司特征变量上具有显著差异，但在匹配之后两组样本在所有公司特征变量上均不存在显著差异，这说明 PSM 配对是有效的。表 4 第（3）部分报告了 PSM 配对样本的描述统计。其中，*SPEC partner* 的平均值为 0.5，*Effort* 的平均值为 7.985（约为 2，936 小时）。其他主要控制变量方面，*SOE* 的平均值为 0.674，表明超过 60% 的样本为国有企业；*IBig*4 和 *DBig*10 的平均值分别为 0.111 与 0.388，表明约 11% 的样本为国际 4 大会计师事务所的客户，39% 的样本为国内十大会计师事务所的客户。

表 4　　样本选择与描述统计（个人审计师层面）

（1）全样本选取

2004-2011 年全部 A 股非金融行业上市公司初始样本	13,264
剔除：审计工时数据缺失的样本	(1,247)
剔除：个人审计师-年度只有 1 个观测值的样本	(2,002)
剔除：关键财务与审计数据缺失的样本	(1,207)
配对前全部回归样本	8,808

（2）PSM 样本选取

Variable	匹配前				匹配后		
	实验组（N=1953）	控制组（N=6855）	差异	t 值	控制组（N=1953）	差异	t 值
Size	22.360	21.310	-1.046***	-36.86	22.230	-0.131	-1.31
Leverage	0.534	0.523	-0.011*	-1.71	0.532	-0.002	-0.25
ROA	0.039	0.029	-0.010***	-5.20	0.037	-0.002	-0.91
Current	0.513	0.534	0.021***	3.79	0.518	0.004	0.62
PPE	0.287	0.278	-0.010**	-2.10	0.285	-0.003	-0.47
FCF	0.054	0.046	-0.007***	-3.28	0.055	0.001	0.44
Loss	0.088	0.124	0.036***	4.42	0.102	0.014	1.53
LnSubsidy	2.487	1.897	-0.590***	-25.76	2.442	-0.045	-1.15
SOE	0.677	0.609	-0.068***	-5.48	0.670	-0.007	-0.44
*TOP*1	39.450	36.310	-3.143***	-7.81	39.340	-0.111	-0.20
Indep	0.361	0.359	-0.002*	-1.74	0.359	-0.002	-1.56

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

续表

（3）个人审计师层面配对样本描述统计

Variable	观测值	平均值	标准差	1/4 分位数	中位数	3/4 分位数
Effort	3,906	7.985	1.272	7.155	7.966	8.739
SPEC partner	3,906	0.500	0.500	0.000	0.500	1.000
Size	3,906	22.300	1.239	21.410	22.220	23.100
Leverage	3,906	0.533	0.220	0.386	0.544	0.667
ROA	3,906	0.038	0.069	0.014	0.036	0.064
Current	3,906	0.515	0.220	0.353	0.515	0.675
PPE	3,906	0.286	0.189	0.134	0.259	0.420
FCF	3,906	0.054	0.082	0.010	0.053	0.099
Loss	3,906	0.095	0.293	0.000	0.000	0.000
LnSubsidy	3,906	2.315	0.982	1.609	2.303	2.944
SOE	3,906	0.674	0.469	0.000	1.000	1.000
*TOP*1（%）	3,906	39.400	16.630	25.510	38.810	51.730
Indep	3,906	0.359	0.053	0.333	0.333	0.375
*IBig*4	3,906	0.111	0.315	0.000	0.000	0.000
*DBig*10	3,906	0.388	0.487	0.000	0.000	1.000
ClientNum_ IA	3,906	1.098	0.735	0.693	1.099	1.609
ClientSize_ IA	3,906	83.750	57.680	42.380	67.180	109.800
CL_ IA	3,906	0.439	0.318	0.199	0.329	0.524
Tenure_ IA	3,906	2.138	1.330	1.000	2.000	3.000
Auditor gender	3,906	0.701	0.458	0.000	1.000	1.000
Auditor age	3,906	40.960	8.298	37.000	41.000	44.000
Auditor experience	3,906	10.990	3.970	9.000	11.000	14.000
Auditor education	3,906	1.286	0.995	1.000	1.000	1.000

2. 个人审计师回归结果

表5第（1）列报告了个人审计师层面的行业专长与审计工时投入的回归结果。可以发现，*SPEC partner* 的估计系数为-0.160，在1%水平上显著，表明行业专长个人审计师审计工时投入更少。经济意义上，行业专长个人审计师降低了审计工时投入约14.80%（$1-e^{-0.160}$），具有显著的经济意义。

表5第（2）列至第（6）列报告了个人审计师层面的行业专长对与审计质量的回归结果。回归结果表明，*SPEC partner* 对 *MAO* 的回归系数显著为正，表明行业专长个人审计师更可能出具非标准审计意见；*SPEC partner* 对 *Restatement* 的回归系数显著为负，表明行业专长个人审计师能够降低公司发生财务重述的概率；*SPEC partner* 对 *GC*、*SmallProfit* 以及 *AbsDA* 的回归系数不显著。以上结果表明，具有行业专长的个人审计师在减少审计工时投入的同时，并没有降低审计质量，因此，行业专长提高审计效率的结论在个人审计师层面上同样成立。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 5　　行业专长与审计质量（个人审计师层面）

被解释变量	*Effort*	*MAO*	*GC*	*AbsDA*	*SmallProfit*	*Restatement*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SPEC partner	−0.160***	0.477**	0.447	−0.001	−0.009	−0.593***
	(−3.05)	(2.13)	(1.38)	(−0.05)	(−1.60)	(−2.73)
Size	0.304***	−0.773***	−0.825***	−0.005***	−0.016***	−0.042
	(9.54)	(−6.29)	(−4.69)	(−3.94)	(−5.46)	(−0.34)
Leverage	−0.043	3.662***	4.524***	0.064***	0.026*	0.359
	(−0.35)	(8.50)	(7.97)	(11.40)	(1.90)	(0.69)
ROA	−0.462	−5.831***	−5.016***	0.080***	−0.311***	0.059
	(−0.92)	(−3.67)	(−2.80)	(3.44)	(−5.43)	(0.03)
Current	0.238	−0.941	0.064	0.019***	0.006	0.569
	(1.38)	(−1.38)	(0.06)	(2.75)	(0.37)	(0.75)
PPE	−0.053	−1.567*	−0.054	−0.057***	0.039*	0.507
	(−0.26)	(−1.92)	(−0.05)	(−6.73)	(1.87)	(0.59)
FCF	0.553*	−0.636	0.554	−0.015	−0.019	−1.442
	(1.67)	(−0.50)	(0.31)	(−1.09)	(−0.55)	(−1.25)
Loss	0.071	1.431***	1.842***	0.027***	−0.096***	0.811**
	(0.74)	(4.83)	(4.48)	(5.90)	(−8.57)	(2.28)
LnSubsidy	0.365***	0.210	−0.109	−0.005***	0.001	0.009
	(11.61)	(1.63)	(−0.62)	(−4.37)	(0.36)	(0.09)
SOE	0.049	0.044	0.469	−0.005**	0.012**	−0.110
	(0.77)	(0.20)	(1.47)	(−2.00)	(2.12)	(−0.42)
*TOP*1	0.004**	0.003	−0.028**	0.000	−0.000*	−0.022***
	(1.99)	(0.36)	(−2.39)	(1.06)	(−1.90)	(−2.90)
Indep	0.304	−1.737	−5.607*	0.018	−0.075	1.821
	(0.63)	(−0.83)	(−1.73)	(0.96)	(−1.57)	(0.99)
*IBig*4	0.412***	0.500	1.055	0.002	0.003	−2.646**
	(4.21)	(0.99)	(1.43)	(0.54)	(0.35)	(−2.52)
*DBig*10	0.067	−0.580**	−0.072	−0.003	0.001	−0.201
	(1.20)	(−2.26)	(−0.20)	(−1.40)	(0.22)	(−0.83)
ClientNum_ IA	0.207	0.474	1.742	−0.004	−0.016	0.099
	(1.23)	(0.49)	(1.35)	(−0.45)	(−0.71)	(0.14)
ClientSize_ IA	−0.011	−0.021	−0.083	0.000	0.001	−0.007
	(−1.32)	(−0.45)	(−1.36)	(0.53)	(0.53)	(−0.22)
CL_ IA	0.151	0.812	0.338	0.010*	−0.018	0.267
	(1.20)	(1.61)	(0.47)	(1.84)	(−1.35)	(0.51)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

续表

被解释变量	*Effort*	*MAO*	*GC*	*AbsDA*	*SmallProfit*	*Restatement*
Tenure_ IA	0.036*	0.146**	0.012	−0.001	−0.001	0.030
	(1.83)	(2.02)	(0.11)	(−0.65)	(−0.57)	(0.49)
Auditor gender	−0.047	0.169	0.478	−0.002	0.003	0.417
	(−0.77)	(0.72)	(1.30)	(−0.87)	(0.62)	(1.59)
Auditor age	−0.002	0.005	−0.032	−0.000	0.000	0.005
	(−0.71)	(0.34)	(−1.49)	(−0.61)	(0.12)	(0.39)
Auditor experience	0.007	−0.034	−0.014	0.001***	0.000	−0.052*
	(0.94)	(−1.08)	(−0.30)	(2.95)	(0.22)	(−1.67)
Auditor education	−0.004	−0.156	0.066	0.000	0.001	0.110
	(−0.18)	(−1.08)	(0.40)	(0.43)	(0.25)	(1.36)
截距项	−0.019	11.474***	13.949***	0.130***	0.412***	−1.640
	(−0.03)	(4.27)	(3.51)	(5.12)	(6.55)	(−0.59)
年度固定效应	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
行业固定效应	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
观测值	3，906	3，906	3，906	3，906	3，906	3，906
Pseudo R^2/R^2	0.306	0.420	0.570	0.109	0.032	0.130

注：括号内为 t 值或 z 值；***：1%水平上显著；**：5%水平上显著；*：10%水平上显著。

表 6 报告了个人审计师行业专长对审计生产效率的提升效应在不同规模的会计师事务所与客户公司之间是否存在差异。在第（1）列和第（2）列的回归结果中，*SPEC partner* 的回归系数在规模大的会计师事务所组和规模小的会计师事务所组分别为−0.297 和−0.134，分别在 1%与 5%水平上显著，但两者的差异在 5%水平上显著。在第（3）列和（4）列的回归结果中，*SPEC partner* 的回归系数在规模大的客户组和规模小的客户组分别为−0.152 和−0.107，分别在 5%与 10%水平上显著，但两者的差异在 10%水平上显著。表 6 的结果表明，个人审计师行业专长对审计生产效率的提升效应在规模大的会计师事务所与规模大的客户公司中更为明显。我们还分别通过采用熵平衡方法匹配样本、控制公司固定效应进行稳健性测试，表 6 第（5）列和第（6）列报告了相应的回归结果。可以发现，*SPEC partner* 的回归系数都显著为负，表明个人审计师层面的行业专长降低审计工时投入的结论是稳健的④。

表 6　　进一步研究：行业专长与审计工时（个人审计师层面）

	会计师事务所		客户公司		熵平衡配对	公司固定效应
	规模大	规模小	规模大	规模小		
被解释变量	*Effort*	*Effort*	*Effort*	*Effort*	*Effort*	*Effort*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SPEC firm	−0.297***	−0.134**	−0.152**	−0.107*	−0.144***	−0.118**
	(−3.84)	(−2.08)	(−2.45)	(−1.88)	(−3.40)	(−2.51)
控制变量	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
年度固定效应	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
行业固定效应	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	未控制

④ 我们同时考虑会计师事务所层面与个人审计师层面的行业专长对审计工时投入的影响，仍然得到了一致的结论。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表

	会计师事务所		客户公司		熵平衡配对	公司固定效应
	规模大	规模小	规模大	规模小		
公司固定效应	未控制	未控制	未控制	未控制	未控制	已控制
观测值	1，395	2，511	1，951	1，955	3，906	3，906
R^2	0. 369	0. 332	0. 269	0. 249	0. 290	0. 405
系数差异检验	−0. 163**		−0. 045*			
(p 值)	(0. 019)		(0. 066)			

注：括号内为 t 值；***：1%水平上显著；**：5%水平上显著；*：10%水平上显著。

(三) 行业专长与审计费用

上文研究发现，审计行业专长提高了审计生产效率。那么，审计师会将审计生产效率提高而带来的成本降低的好处与客户公司进行分享吗？一方面，成本是定价的重要基础，成本的降低往往带来价格的降低，这样，审计师将与客户公司分享审计生产效率提升的好处，具体体现为审计费用的降低；另一方面，行业专长是审计师在执业过程中形成的能力，审计师也可能不与客户公司分享审计生产效率提升的好处；同时，审计师具有行业专长，意味着审计师已经享受很高的声誉，因此可能收取额外的声誉溢价。这样，行业专长不仅没有降低审计费用，甚至会提高审计收费。

为检验行业专长对审计收费的影响，我们分别将模型(1)和模型(2)中的因变量更换为审计收费(*LAF*)。参照已有文献(Francis 等，2005；Fung 等，2012；Bills 等，2015)，*LAF* 为审计收费的自然对数。表 7 报告了回归结果。可以发现，在会计师事务所层面的行业专长的回归结果中，*SPEC firm* 的估计系数为 0. 183，在 1%水平上显著，表明会计师事务所层面的行业专长不仅没有带来审计收费的下降，甚至审计收费还有所上升；在个人审计师层面的行业专长的回归结果中，*SPEC partner* 的估计系数为 0. 455，在 1%水平上显著，表明个人审计师层面上的行业专长也提高了审计收费。以上结果表明，审计师不仅没有将审计行业专长所带来的效率提升收益与客户进行分享，并且还收取了额外的声誉溢价(DeAngelo，1981；Francis 等，2005)。

表 7　　行业专长与审计收费

被解释变量	*LAF*	*LAF*
	(1)	(2)
SPEC firm	0. 183***	
	(8. 38)	
SPEC partner		0. 455***
		(17. 91)

续表

被解释变量	*LAF*	*LAF*
	(1)	(2)
Size	0. 293***	0. 246***
	(20. 85)	(17. 28)
Leverage	0. 097**	0. 146***
	(2. 21)	(2. 75)
ROA	0. 134	0. 037
	(0. 70)	(0. 18)
Current	0. 042	0. 167*
	(0. 57)	(1. 85)
PPE	0. 025	0. 018
	(0. 28)	(0. 16)
FCF	0. 202**	0. 246**
	(2. 11)	(2. 02)
Loss	0. 099***	0. 109***
	(2. 70)	(3. 06)
LnSubsidy	0. 149***	0. 124***
	(10. 14)	(8. 33)
SOE	−0. 077***	−0. 034
	(−3. 45)	(−1. 22)
*TOP*1	0. 000	−0. 000
	(0. 30)	(−0. 29)
Indep	0. 204	−0. 011
	(0. 84)	(−0. 05)
*IBig*4	0. 531***	0. 453***
	(8. 78)	(8. 75)
*DBig*10	0. 086***	0. 105***
	(3. 32)	(4. 79)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

续表

被解释变量	*LAF*	*LAF*
	(1)	(2)
ClientNum_ AF	-0.000	
	(-0.13)	
ClientSize_ AF	-0.000	
	(-0.11)	
CL_ AF	-0.128	
	(-1.19)	
Tenure_ AF	-0.008*	
	(-1.91)	
AuditfirmMA	-0.055**	
	(-2.37)	
AuditfirmRotation	-0.086***	
	(-4.12)	
ClientNum_ IA		0.170**
		(2.19)
ClientSize_ IA		-0.008**
		(-2.19)
CL_ IA		0.086*
		(1.76)
Tenure_ IA		0.003
		(0.45)
截距项	6.358***	7.114***
	(20.27)	(22.68)
年度固定效应	已控制	已控制
行业固定效应	已控制	已控制
观测值	4，468	3，906
R^2	0.656	0.665

注：括号内为 t 值；***：1%水平上显著；**：5%水平上显著；*：10%水平上显著。

四、研究结论与启示

本文利用我国独特的审计工时数据，从审计工时投入的视角，研究了行业专长对审计生产效率的影响问题。研究发现，相对于非行业专长审计师来说，行业专长审计师的审计工时投入更少，会计师事务所层面与个人审计师层面的行业专长分别能够降低审计工时投入约14.27%和14.80%；行业专长虽然降低了审计工时投入，但并没有降低审计质量，表明行业专长提高了审计生产效率，这一结果在会计师事务所层面和个人审计师层面均成立；进一步研究发现，行业专长对审计生产效率的提升效应在规模大的会计师事务所与规模大的客户公司中更明显。本文还发现，行业专长审计师的审计收费更高，表明行业专长审计师不仅没有与客户公司分享审计生产效率提升的收益，并且还收取了“声誉溢价”。

本文研究发现，行业专长能够在保证审计质量不降低的前提下提高审计生产效率，而提高生产效率是会计师事务所健康发展的重要保证。据此，我们提出如下相关的政策建议：(1) 当前我国会计师事务所收费过低、行业人才流失等问题仍然制约着会计师事务所的做大做强，会计师事务所可以根据审计市场的客户结构，有针对性地发展自己的行业专长，进而提升行业竞争力与审计收费水平，通过行业专长的经济效益扩大会计师事务所的经济资源，逐步实现会计师事务所的做大做强；(2) 会计师事务所在承接审计项目时可以根据自身的行业专长进而据此权衡投入与产出，并最后对审计项目进行取舍；(3) 会计师事务所在安排个人审计师执行审计项目时，则应根据个人审计师的行业专长与审计项目的特点进行匹配，以达到在保证审计质量的前提下实现审计成本的最小化，从而更加合理地配置审计资源。本文的研究结论为会计师事务所优化资源配置、提高审计生产效率，实现我国审计服务的高质量发展提供了参考。

参考文献

韩洪灵，陈汉文. 2008. 会计师事务所的行业专门化是一种有效的竞争战略吗？来自中国审计市场的经验证据. 审计研究，1：53~60

李伟，韩晓梅，吴联生. 2018. 审计投入的产出效应. 会计研究，3：71~77

刘文军，米莉，傅傲轩. 2010. 审计师行业专长与审计质量——来自财务舞弊公司的经验证据. 审计研究，1：47~54

吴溪，张俊生. 2012. 中国本土会计师事务所的市场地位与经济回报. 会计研究，7：80~88

周楷唐，麻志明，吴联生. 2016. 持续经营审计意见是否具有额外价值？——来自债务融资的证据. 会计研究，8：81~88

Bae，G.，S. Choi，J. Rho. 2016. Audit Hours and Unit Audit Price of Industry Specialist Auditors：Evidence from Korea. Contemporary Accounting Research，33 (1)：314~340

Balsam，S.，J. Krishnan，J. S. Yang. 2003. Auditor Industry Specialization and Earnings Quality. Auditing：A Journal of Practice & Theory，22 (2)：71~97

Bills，K. L.，D. C. Jeter，S. E. Stein. 2015. Auditor

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Industry Specialization and Evidence of Cost Efficiencies in Homogenous Industries. The Accounting Review, 90 (5): 1721~1754

Caramanis, C., C. Lennox. 2008. Audit Effort and Earnings Management. Journal of Accounting and Economics, 45 (1): 116~138

Chin, C., H. Chi. 2009. Reducing Restatements with Increased Industry Expertise. Contemporary Accounting Research, 26 (3): 729~765

DeAngelo, L. 1981. Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics, 3 (3): 183~199

Dechow, P., R. Sloan, A. Sweeney. 1995. Detecting Earnings Management. The Accounting Review, 70 (2): 193~225

DeFond, M., J. Zhang. 2014. A Review of Archival Auditing Research. Journal of Accounting and Economics, 58 (2-3): 275~326

Dekeyser, S., A. Gaeremynck, M. Willekens. 2019. Evidence of Industry Scale Effects on Audit Hours, Billing Rates, and Pricing. Contemporary Accounting Research, 36 (2): 666~693

Dopuch, N., M. Gupta, D. Simunic, M. Stein. 2003. Production Efficiency and the Pricing of Audit Services. Contemporary Accounting Research, 20 (1): 47~77

Dunn, K., B. Mayhew. 2004. Audit Firm Industry Specialization and Client Disclosure Quality. Review of Accounting Studies, 9 (1): 35~58

Ferguson, A., J. Francis, D. Stokes. 2003. The Effects of Firm-Wide and Office-Level Industry Expertise on Audit Pricing. The Accounting Review, 78 (2): 429~448

Francis, J., K. Reichelt, D. Wang. 2005. The Pricing of National and City-Specific Reputations for Industry Expertise in the U. S. Audit Market. The Accounting Review, 80 (1): 113~136

Fung, S., F. Gul, J. Krishnan. 2012. City - Level Auditor Industry Specialization, Economies of Scale, and Audit Pricing. The Accounting Review, 87 (4): 1281~1307

Gaver, J. J., S. Utke. 2019. Audit Quality and Specialist Tenure. The Accounting Review, 94 (3): 113~147

Gong, Q., O. Z. Li, Y. Lin, L. Wu. 2016. On the Benefits of Audit Market Consolidation: Evidence from Merged Audit Firms. The Accounting Review, 91 (2): 463~488

Goodwin, J., D. Wu. 2014. Is the Effect of Industry Expertise on Audit Pricing an Office-Level or A Partner-Level Phenomenon? Review of Accounting Studies, 19 (4): 1532~1578

Gul, F. A., D. Wu, Z. Yang. 2013. Do Individual Auditors Affect Audit Quality? Evidence from Archival Data. The Accounting Review, 88 (6): 1993~2023

Hainmueller, J. 2012. Entropy Balancing for Causal Effects: A Multivariate Reweighting Method to Produce Balanced Samples in Observational Studies. Political Analysis, 20 (1): 25~46

Hsieh, C., P. Klenow. 2009. Misallocation and Manufacturing TFP in China and India. Quarterly Journal of Economics, 124 (4): 1403~1448

Lobo, G., Y. Zhao. 2013. Relation between Audit Effort and Financial Report Misstatements: Evidence from Quarterly and Annual Restatements. The Accounting Review, 88 (4): 1385~1412

Minutti-Meza, M. 2013. Does Auditor Industry Specialization Improve Audit Quality? Journal of Accounting Research, 51 (4): 779~817

Shipman, J. E., Q. T. Swanquist, R. L. Whited. 2017. Propensity Score Matching in Accounting Research. The Accounting Review, 92 (1): 213~244

Simunic, D. 1980. The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence. Journal of Accounting Research, 18 (1): 161~190

Solomon, I., M. Shields, O. Whittington. 1999. What do Industry-Specialist Auditors Know? Journal of Accounting Research, 37 (1): 191~208

Industry Expertise and Audit Production Efficiency

Zhou Kaitang et al.

Abstract: Using Chinese unique audit hour data, this paper investigates the impact of auditor industry expertise on audit production from audit firm and individual auditor levels, respectively. We find that auditor industry expertise can reduce audit effort at the audit firm and individual auditor levels by 14. 27% and 14. 80%, respectively. However, although auditor industry expertise decreases audit effort, it does not lower audit quality, indicating that auditor industry expertise improves audit production efficiency. Further analyses show that the effect of industry expertise on audit production efficiency is more pronounced in larger audit firms and larger client companies. Finally, we find that auditor industry expertise increases audit fees, suggesting that audit firms not only failed to share the efficiency benefits from audit industry expertise with clients, but also charged reputational fee premiums.

Key Words: Auditor Industry Expertise; Audit Input; Audit Quality; Audit Fees

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net